

焦度计项目 AI 开发总规范（AI 看版）

先确认板块和阶段，再按统一接口开发

AI 开工前必须先问： 1. 你负责哪个板块？ M1 输入与配置 / M2 图像识别 / M3 标定与计算 / M4 本地系统与展示。

2. 当前处于哪个阶段？ 第一阶段模块成品 / 第二阶段合并修 bug / 第三阶段优化创新。

3. 你要我先做什么？ 代码、接口、测试样例、README、调试、报告，还是其他？

4. 你现在有哪些本地文件？ 标定图、测量图、配置文件、mock 数据分别在哪里？

四大模块边界

模块	允许做	必须输出	禁止做
M1 输入与配置	读取图片路径、配置参数、样本列表、任务编号	标准输入数据包 input_package.json	禁止做图像识别、禁止计算 S/C/A
M2 图像识别	ROI、滤波、增强、二值化、连通域、质心	spots_calib.json 和 spots_meas.json	禁止计算镜片度数
M3 标定与计算	坐标系、光斑位移、镜片类型、S/C/A、质量判断	result.json	禁止读取原始图片重新识别
M4 本地系统与展示	主流程、界面/命令行、日志、结果展示、导出、异常提示	可操作本地系统	禁止重写 M2/M3 核心算法

统一目录结构

```
focimeter_system/  
  config/default_config.json  
  data/samples/calibration/  
  data/samples/measurement/  
  data/mock/  
  modules/input_config/  
  modules/image_recognition/  
  modules/calibration_calculation/
```

```
modules/local_system/  
outputs/images/ outputs/results/ outputs/logs/ outputs/reports/
```

统一输入数据包

```
{  
  "task_id": "sample_001",  
  "calibration_image": "data/samples/calibration/calib_001.png",  
  "measurement_image": "data/samples/measurement/meas_001.png",  
  "config_path": "config/default_config.json",  
  "run_mode": "local_image"  
}
```

统一配置文件

```
{  
  "camera": {"pixel_size_um": 4.0, "image_width": null, "image_height": null},  
  "optical": {"distance_m": 0.03, "hartmann_spacing_mm": null},  
  "image_processing": {"roi_width_ratio": 0.9, "roi_height_ratio": 0.9, "median_kernel": 3,  
"tophat_kernel": 30, "otsu_a": 0.4, "otsu_b": 0.7, "max_depth": 2},  
  "recognition": {"expected_spot_count": 5, "min_confidence": 0.7},  
  "calculation": {"pixel_threshold": 1.0, "angle_unit": "degree"}  
}
```

统一光斑识别输出

```
{  
  "task_id": "sample_001", "status": "ok",  
  "image_type": "calibration", "coordinate_type": "image_pixel",  
  "spots": [{"spot_id": 0, "role": "center", "x": 512.34, "y": 384.21, "confidence": 0.96}],  
  "quality": {"expected_count": 5, "detected_count": 5, "is_usable": true},  
  "error": null  
}
```

统一 role 值: center、y_positive、x_positive、left_or_negative、other、unknown。

统一计算输出

```
{  
  "task_id": "sample_001", "status": "ok", "lens_type": "spherical",  
  "result": {"S": -2.50, "C": 0.00, "A": null, "unit": "D"},  
}
```

```
"quality": {"is_usable": true, "confidence": 0.91, "warnings": []},
"intermediate": {"coordinate_system_valid": true, "shift_unit": "pixel"},
"error": null
}
```

统一错误格式

```
{
  "status": "error",
  "error": {"code": "SPOT_COUNT_MISMATCH", "message": "Expected 5 spots but detected 3.", "module":
"image_recognition", "recoverable": true}
}
```

统一单位

物理量	统一单位	字段写法
图像坐标	pixel	x、y, 且 coordinate_type=image_pixel
像元尺寸	um	pixel_size_um
物理距离	m	distance_m
光阑间距	mm	hartmann_spacing_mm
角度	degree	A、angle_unit=degree
屈光度	D	S、C、unit=D
置信度	0 到 1	confidence=0.91, 不用百分数

统一坐标系

图像坐标：左上角为原点，X 向右为正，Y 向下为正，单位 pixel。

标定坐标：中心光斑为原点，y_positive 定义 Y 轴正方向，x_positive 定义 X 轴正方向。M3 计算前必须说明坐标是否已经从图像坐标转换到标定坐标。

AI 开发硬性要求

- 先问成员负责哪个板块，再开始。
- 先问当前阶段，再开始。

- 需要其他模块时，先用 mock 数据。
- 不能擅自改字段名、单位、坐标系、错误码。
- 不确定的硬件参数必须标注 TODO_CONFIRM。
- 每次输出都要包含运行方法、输入样例、输出样例、错误样例。